



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

**Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software
Multiplataforma**

Actividad Desarrollo - Subproducto No. 5 "Ensayo"

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Alumno: Angel David Carmona Lezama
Grupo: 7C

Docente: Mather Xochitl Mendoza Piscil

Fecha: 28/09/2026

1 Introducción y Marco Contextual

La integración acelerada de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en la infraestructura social, económica y gubernamental contemporánea representa una de las transformaciones tecnológicas más profundas de la historia humana. Desde algoritmos predictivos en la justicia penal hasta modelos generativos y sistemas de soporte para decisiones médicas, la IA ha dejado de ser un ámbito estrictamente teórico para convertirse en un motor activo de configuración social. Sin embargo, este progreso impone interrogantes urgentes: ¿hasta qué punto estas herramientas respetan los valores fundamentales de la equidad, la justicia y los derechos humanos?

A menudo se asume erróneamente que los sistemas algorítmicos son entidades objetivas y neutrales por el simple hecho de operar mediante código matemático. En realidad, los modelos de aprendizaje automático (*Machine Learning*) codifican, amplifican y perpetúan las prioridades, presupuestos y sesgos históricos presentes en los datos con los que son entrenados. Por tanto, el estudio de la ética en la IA no constituye un mero complemento normativo, sino una dimensión técnica esencial en el desarrollo de software moderno.

11 Sesgos Algorítmicos y Discriminación Sistémica

El sesgo algorítmico se manifiesta cuando un modelo estadístico produce resultados sistemáticamente desfavorables o inequitativos para grupos demográficos específicos. Esto ocurre principalmente debido a muestras de entrenamiento sesgadas, variables de representación inapropiadas o la correlación entre variables secundarias (como el código postal o el historial crediticio) con características protegidas como el origen étnico, género o nivel socioeconómico.

Estrategia de Dimensión Ética	Origen Técnico	Impacto Social	Mitigación
Sesgo de Representación	Kits de datos de entrenamiento desproporcionados o no representativos.	Falsos positivos elevados en minorías en sistemas de reconocimiento facial.	Auditoría y balanceo previo de conjuntos de datos (Data Preprocessing).
Amplificación de Prejuicios	Modelos que optimizan patrones históricos de discriminación.	Descarte automatizado de candidaturas laborales de mujeres en sectores STEM.	Métricas de equidad en la función de pérdida (Fairness Constraints).
Opacidad Predictiva	Redes neuronales profundas sin explicabilidad intrínseca.	Denegación de créditos o seguros sin justificación comprensible.	Uso de modelos XAI (Explainable AI) como LIME o SHAP.
Desplazamiento Moral	Delegación ciega de decisiones críticas en software autogestionado.	Erosión de la responsabilidad institucional en el sector público.	Mantener siempre el principio de control humano (Human-in-the-loop).

Como señalan los lineamientos de la UNESCO sobre ética tecnológica, la falta de diversidad en los equipos de desarrollo informático constituye otra causa estructural del sesgo. Cuando el software multiplataforma es concebido sin una perspectiva inclusiva, las lagunas analíticas se trasladan directamente al código de producción.

2 Implicaciones Socioeconómicas, Trabajo y Privacidad

El despliegue masivo de la inteligencia artificial reconfigura la estructura del mercado laboral global. A diferencia de las revoluciones industriales previas —que automatizaron tareas físicas y repetitivas—, la automatización basada en IA afecta a ocupaciones cognitivas, administrativas y creativas. Aunque la tecnología promete incrementar la productividad general, también acarrea el riesgo de agravar la brecha de desigualdad económica si la reconversión de habilidades (*reskilling*) no se implementa con equidad.

Paralelamente, la sostenibilidad del modelo dominante de IA descansa sobre la recolección masiva de datos personales. La profilación predictiva del comportamiento de los usuarios plantea serios desafíos en materia de vigilancia, consentimiento informado y soberanía de datos. Las plataformas recolectan trazas digitales continuamente, permitiendo la manipulación sutil de opiniones políticas y patrones de consumo mediante algoritmos de recomendación dirigidos.

2.1 Marco de Gobernanza y Principios Éticos Fundamental

Para garantizar que el desarrollo de software de IA sirva al bienestar colectivo, organismos globales como la Unión Europea (mediante el *AI Act*) y la IEEE han propuesto marcos normativos basados en riesgos y en pilares éticos estructurales:



El problema de la "Caja Negra" (*Black Box Problem*) resulta particularmente crítico en modelos de aprendizaje profundo. Cuando un sistema toma decisiones de alto impacto —como conceder la libertad condicional a un procesado o determinar el acceso a un tratamiento médico—, resulta inaceptable que ni los programadores ni los usuarios finales puedan rastrear la lógica exacta empleada por la máquina. La explicabilidad es, por ende, un requisito ético innegociable.

3 Autonomía, Responsabilidad Legal y Rol del Desarrollador

A medida que incrementa la autonomía del software inteligente, la atribución de responsabilidad legal y moral ante fallos catastróficos se vuelve sumamente compleja. Dilemas clásicos de la ética aplicada —como el dilema del tranvía en vehículos autónomos o el uso de armas autónomas letales (LAWS)— evidencian que los algoritmos deben lidiar con juicios de valor humanos. Si un sistema autónomo ocasiona un daño, ¿la responsabilidad recae en el desarrollador de software, la empresa proveedora de los datos, o la entidad operativa?

Para los estudiantes e ingenieros en el área de Desarrollo de Software Multiplataforma, este escenario exige incorporar la cultura de la "Ética por Diseño" (*Ethics by Design*) en cada etapa del ciclo de vida del software, garantizando que la seguridad y el respeto social no sean añadidos posteriores, sino requerimientos funcionales primarios.

Compromiso Técnico del Desarrollador

Diseñar arquitecturas modulares que permitan auditar los datos de entrada, monitorear la deriva del modelo (*data drift*) e implementar mecanismos de parada de emergencia (*kill-switches*).

Impacto en Software Multiplataforma

Asegurar la privacidad de datos mediante técnicas como la privacidad diferencial y el aprendizaje federado en aplicaciones móviles y de escritorio interconectadas.

31 Conclusiones

"La inteligencia artificial es una poderosa extensión de la capacidad humana, pero no debe convertirse en un sustituto de la conciencia moral. El éxito de la IA no debe medirse únicamente por su precisión matemática o eficiencia computacional, sino por su capacidad para impulsar una sociedad más justa, equitativa y humana."

En conclusión, la inteligencia artificial no es un destino ineludible e inalterable, sino una construcción social y tecnológica que responde a decisiones humanas. Promover su desarrollo bajo principios éticos rigurosos es el mayor desafío que enfrentan los profesionales de las Tecnologías de la Información en la actualidad.

4 Referencias Bibliográficas

- IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. (2021). *Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems* (1 st ed.). IEEE.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1-21 .
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- UNESCO. (2022). *Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Unión Europea. (2024). *Reglamento de Inteligencia Artificial (EUAI Act)*. Diario Oficial de la Unión Europea.